

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 09-Out-2009

Data da Revisão 30-Jan-2024

Número da Revisão 3

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Descrição do produto:   | <b>Tungsten</b> |
| Cat No. :               | <b>S55248</b>   |
| N.º CAS                 | 7440-33-7       |
| Nº CE                   | 231-143-9       |
| Fórmula molecular       | W               |
| Número de registo REACH | -               |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tungsten

Data da Revisão 30-Jan-2024

## Perigos físicos

Sólidos inflamáveis

Categoria 2 (H228)

## Perigos para a saúde

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Atenção

## **Advertências de Perigo**

H228 - Sólido inflamável

## **Recomendações de Prudência**

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

## 2.3. Outros perigos

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

### 3.1. Substâncias

| Componente | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Tungsténio | 7440-33-7 | EEC No. 231-143-9 | >95            | Flam. Sol. 2 (H228)                                |

Número de registo REACH

-

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## **SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tungsten

Data da Revisão 30-Jan-2024

## 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                                    |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas.                                     |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Consulte um médico.                                                                                                                        |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                |

## 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

**Notas ao Médico** Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### **Meios Adequados de Extinção**

Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. A poeira pode formar uma mistura explosiva com o ar.

#### **Produtos de Combustão Perigosos**

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evitar a formação de poeira. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Evitar a formação de poeira. Remover todas as fontes

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tungsten

Data da Revisão 30-Jan-2024

de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

## 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Evitar a ingestão e a inalação. Evitar a formação de poeira. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Área de substâncias inflamáveis. Manter afastado do calor, faísca e chama.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente | União Europeia | O Reino Unido                              | França | Bélgica | Espanha                                                                  |
|------------|----------------|--------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tungsténio |                | STEL: 10 mg/m³ 15 min<br>TWA: 5 mg/m³ 8 hr |        |         | STEL / VLA-EC: 10 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 mg/m³ (8 horas) |

| Componente | Itália | Alemanha | Portugal                                          | Holanda | Finlândia               |
|------------|--------|----------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| Tungsténio |        |          | STEL: 10 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 5 mg/m³ 8 horas |         | TWA: 5 mg/m³ 8 tunteina |

| Componente | Áustria                                                     | Dinamarca                                          | Suíça                                            | Polónia                  | Noruega                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tungsténio | MAK-KZGW: 10 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minutter | TWA: 1 mg/m³ 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 5 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Componente | Bulgária                                             | Croácia                                             | Irlanda                                             | Chipre | República Checa |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Tungsténio | TWA: 5.0 mg/m³<br>TWA: 1.0 mg/m³<br>STEL : 3.0 mg/m³ | TWA-GVI: 5 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 mg/m³ 15 | TWA: 5 mg/m³ 8 hr. metal W<br>STEL: 10 mg/m³ 15 min |        |                 |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tungsten

Data da Revisão 30-Jan-2024

|                   |                                    |                           |                   |                                        |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | STEL : 10.0 mg/m <sup>3</sup>      | minutama.                 |                   |                                        |                                                                                                            |
| <b>Componente</b> | <b>Estónia</b>                     | <b>Gibraltar</b>          | <b>Grécia</b>     | <b>Hungria</b>                         | <b>Islândia</b>                                                                                            |
| Tungsténio        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes. |                           |                   |                                        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> dust and powder |
| <b>Componente</b> | <b>Letónia</b>                     | <b>Lituânia</b>           | <b>Luxemburgo</b> | <b>Malta</b>                           | <b>Roménia</b>                                                                                             |
| Tungsténio        |                                    |                           |                   |                                        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                      |
| <b>Componente</b> | <b>Rússia</b>                      | <b>República Eslovaca</b> | <b>Eslovénia</b>  | <b>Suécia</b>                          | <b>Turquia</b>                                                                                             |
| Tungsténio        | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 0470      |                           |                   | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                                                            |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                       | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Tungsténio<br>7440-33-7 ( >95 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 1.7mg/kg bw/day               |

| Component                       | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tungsténio<br>7440-33-7 ( >95 ) |                               |                                   |                                   | DNEL = 5.8mg/m <sup>3</sup>           |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                       | água doce        | Sedimentos de água doce     | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)       |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Tungsténio<br>7440-33-7 ( >95 ) | PNEC = 0.338mg/L | PNEC = 960mg/kg sediment dw | PNEC = 0.31mg/L   | PNEC = 5.86mg/L                                 | PNEC = 2.17mg/kg soil dw |

| Component                       | Água do mar       | Sedimentos de água marinha | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar      | Ar |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----|
| Tungsténio<br>7440-33-7 ( >95 ) | PNEC = 0.0338mg/L | PNEC = 96mg/kg sediment dw |                          | PNEC = 0.011g/kg food |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tungsten

Data da Revisão 30-Jan-2024

trabalho. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.  
Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

## Equipamento de proteção individual

### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

### Proteção da pele e do corpo

Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

### Proteção Respiratória

Nenhum equipamento de proteção é necessário nas condições normais de uso.

### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

De pequena escala / uso laboratorial Manter uma ventilação adequada

Controlo da exposição ambiental Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                |                                  |                                           |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Estado Físico                  | Sólido                           |                                           |
| Aspeto                         | Cinzento-escuro                  |                                           |
| Odor                           | Inodoro                          |                                           |
| Limiar olfativo                | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de fusão       | 3410 °C / 6170 °F                |                                           |
| Ponto de Amolecimento          | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de ebulição    | 5900 °C / 102650 °F              |                                           |
| Inflamabilidade (líquido)      | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Inflamabilidade (sólido, gás)  | Não existe informação disponível |                                           |
| Limites de explosão            | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Inflamação            | Não existe informação disponível | Método - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição     | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Temperatura de Decomposição    | Sem dados disponíveis            |                                           |
| pH                             | Não existe informação disponível |                                           |
| Viscosidade                    | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Solubilidade em Água           | Insolúvel                        |                                           |
| Solubilidade noutros solventes | Não existe informação disponível |                                           |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tungsten

Data da Revisão 30-Jan-2024

## Coeficiente de Partição (n-octanol/água)

|                                  |                       |        |
|----------------------------------|-----------------------|--------|
| Pressão de vapor                 | Sem dados disponíveis |        |
| Densidade / Gravidade Específica | Sem dados disponíveis |        |
| Densidade Aparente               | Sem dados disponíveis |        |
| Densidade de Vapor               | Não aplicável         | Sólido |
| Características das partículas   | Sem dados disponíveis |        |

## 9.2. Outras informações

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula molecular   | W                                                                              |
| Massa Molecular     | 183.85                                                                         |
| Sólidos inflamáveis | Velocidade de combustão, ou tempo de combustão = > 5 minutes and <= 10 minutes |
| Taxa de Evaporação  | Não aplicável - Sólido                                                         |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.            |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Evitar a formação de poeira. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Álcoois. Halogéneos.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Informações sobre o Produto Não estão disponíveis informações sobre toxicidade aguda para este produto

#### a) toxicidade aguda;

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Oral     | Sem dados disponíveis |
| Cutânea  | Sem dados disponíveis |
| Inalação | Sem dados disponíveis |

| Componente | DL50 Oral | LD50 Dérmica              | CL50 Inalação |
|------------|-----------|---------------------------|---------------|
| Tungsténio | -         | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -             |

b) corrosão/irritação cutânea; Sem dados disponíveis

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Sem dados disponíveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tungsten

Data da Revisão 30-Jan-2024

## d) sensibilização respiratória ou cutânea;

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Respiratório | Sem dados disponíveis |
| Pele         | Sem dados disponíveis |

e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

f) carcinogenicidade;

Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva;

Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Sem dados disponíveis

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo

Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração;

Não aplicável  
Sólido

Outros Efeitos Adversos

As propriedades toxicológicas ainda não foram totalmente investigadas.

Sintomas / efeitos, agudos e retardados

Não existe informação disponível.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

Não deitar os resíduos no esgoto. .

### 12.2. Persistência e degradabilidade

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Persistência    | Insolúvel em água.                          |
| Degradabilidade | Não relevante para substâncias inorgânicas. |

12.3. Potencial de bioacumulação

O material pode ter algum potencial de bioacumulação

12.4. Mobilidade no solo

Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água.

12.5. Resultados da avaliação PBT e

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tungsten

Data da Revisão 30-Jan-2024

mPmB requerem avaliação.

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

**14.1. Número ONU** UN3089  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Pó metálico inflamável, n.s.a.  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 4.1  
**14.4. Grupo de embalagem** III

### ADR

**14.1. Número ONU** UN3089  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Pó metálico inflamável, n.s.a.  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 4.1  
**14.4. Grupo de embalagem** III

### IATA

**14.1. Número ONU** UN3089  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Pó metálico inflamável, n.s.a.  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 4.1

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tungsten

Data da Revisão 30-Jan-2024

**14.4. Grupo de embalagem** III

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Tungsténio | 7440-33-7 | 231-143-9 | -      | -   | X    | X    | KE-35000 | X    | -    |

| Componente | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tungsténio | 7440-33-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorização / Restrições de acordo com EU REACH** Não aplicável

| Componente | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tungsténio | 7440-33-7 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Componente | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tungsténio | 7440-33-7 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**  
Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**  
Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

**Regulamentos Nacionais**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tungsten

Data da Revisão 30-Jan-2024

Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Tungstênio | nwg                                    |                           |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H228 - Sólido inflamável

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Preparado Por

Data de preparação

Data da Revisão

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

09-Out-2009

30-Jan-2024

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tungsten

Data da Revisão 30-Jan-2024

Resumo da versão

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**